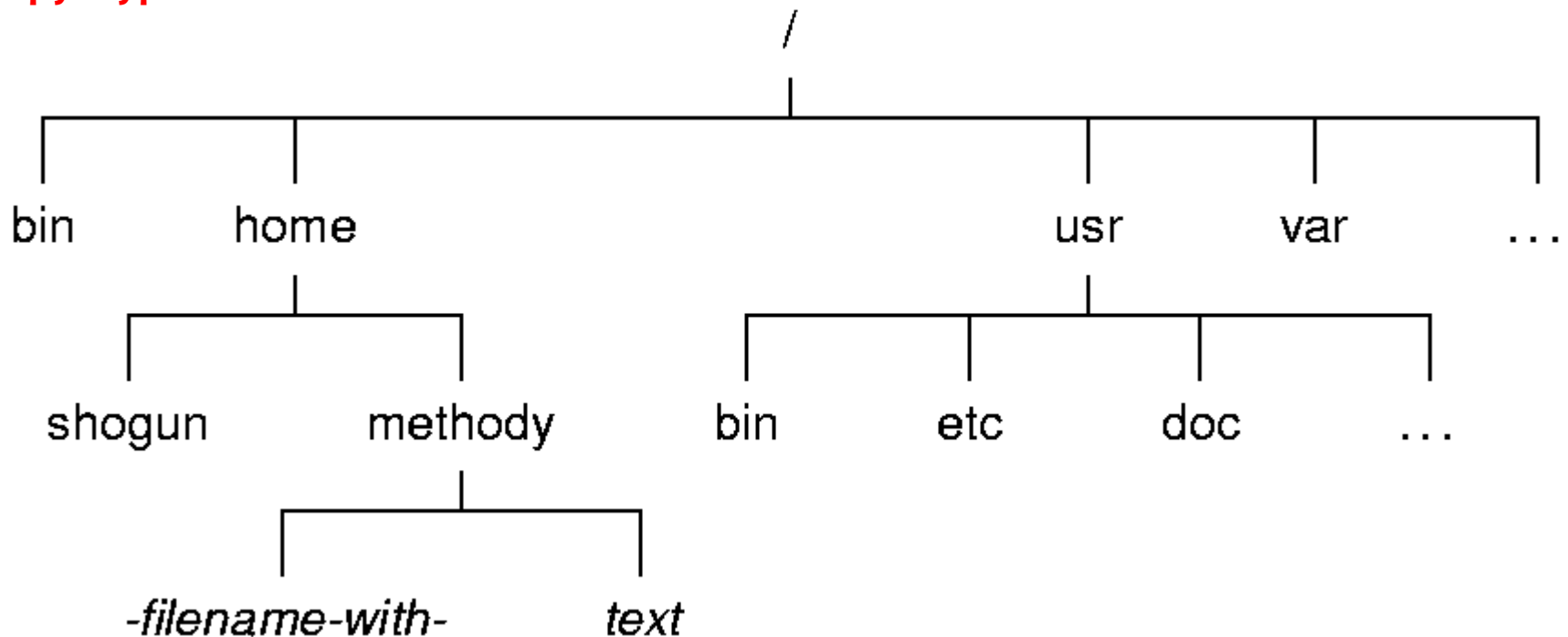


ОС Linux. Структура каталогов.

Структура каталогов



ОС Linux. Структура каталогов.

Структура каталогов

/ - КОРЕНЬ

Это главный каталог в системе Linux. По сути, это и есть файловая система Linux. Здесь нет дисков или чего-то подобного, как в Windows. Вместо этого, адреса всех файлов начинаются с корня, а дополнительные разделы, флешки или оптические диски подключаются в папки корневого каталога.

Только пользователь root имеет право читать и изменять файлы в этом каталоге. Обратите внимание, что у пользователя root домашний каталог /root, но не сам /.

ОС Linux. Структура каталогов.

Структура каталогов

/BIN - (BINARIES) БИНАРНЫЕ ФАЙЛЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Этот каталог содержит исполняемые файлы. Здесь расположены программы, которые можно использовать в однопользовательском режиме или режиме восстановления. Одним словом, те утилиты, которые могут использоваться пока еще не подключен каталог `/usr/`. Это такие общие команды, как `cat`, `ls`, `tail`, `ps` и т.д.

ОС Linux. Структура каталогов.

Структура каталогов

/sbin - (SYSTEM BINARIES) СИСТЕМНЫЕ ИСПОЛНЯЕМЫЕ ФАЙЛЫ

Так же как и /bin, содержит двоичные исполняемые файлы, которые доступны на ранних этапах загрузки, когда не примонтирован каталог /usr. Но здесь находятся программы, которые можно выполнять только с правами суперпользователя. Это разные утилиты для обслуживания системы. Например, iptables, reboot, fdisk, ifconfig, swapon и т.д.

ОС Linux. Структура каталогов.

Структура каталогов

/ETC - (ETCETERA) КОНФИГУРАЦИОННЫЕ ФАЙЛЫ

В этой папке содержатся конфигурационные файлы всех программ, установленных в системе.

Кроме конфигурационных файлов, в системе инициализации Init Scripts, здесь находятся скрипты запуска и завершения системных демонов, монтирования файловых систем и автозагрузки программ. Структура каталогов linux в этой папке может быть немного запутанной, но предназначение всех их - настройка и конфигурация.

ОС Linux. Структура каталогов.

Структура каталогов

/DEV - (DEVICES) ФАЙЛЫ УСТРОЙСТВ

В Linux все, в том числе внешние устройства являются файлами. Таким образом, все подключенные флешки, клавиатуры, микрофоны, камеры - это просто файлы в каталоге `/dev/`. Этот каталог содержит не совсем обычную файловую систему. Структура файловой системы Linux и содержащиеся в папке `/dev` файлы инициализируются при загрузке системы, сервисом `udev`. Выполняется сканирование всех подключенных устройств и создание для них специальных файлов. Это такие устройства, как: `/dev/sda`, `/dev/sro`, `/dev/tty1`, `/dev/usbmono` и т.д.

ОС Linux. Структура каталогов.

Структура каталогов

/PROC - (PROCESS) ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕССАХ

Это тоже необычная файловая система, а подсистема, динамически создаваемая ядром. Здесь содержится вся информация о запущенных процессах в реальном времени. По сути, это псевдофайловая система, содержащая подробную информацию о каждом процессе, его Pid, имя исполняемого файла, параметры запуска, доступ к оперативной памяти и так далее. Также здесь можно найти информацию об использовании системных ресурсов, например, /proc/cpuinfo, /proc/meminfo или /proc/uptime. Кроме файлов в этом каталоге есть большая структура папок linux, из которых можно узнать достаточно много информации о системе.

ОС Linux. Структура каталогов.

Структура каталогов

/VAR (VARIABLE) - ПЕРЕМЕННЫЕ ФАЙЛЫ

Название каталога /var говорит само за себя, он должен содержать файлы, которые часто изменяются. Размер этих файлов постоянно увеличивается. Здесь содержатся файлы системных журналов, различные кеши, базы данных и так далее. Далее рассмотрим назначение каталогов Linux в папке /var/.

ОС Linux. Структура каталогов.

Структура каталогов

/VAR/LOG - ФАЙЛЫ ЛОГОВ

Здесь содержатся большинство файлов логов всех программ, установленных в операционной системе. У многих программ есть свои подкаталоги в этой папке, например, `/var/log/apache` - логи веб-сервера, `/var/log/squid` - файлы журналов кеширующего сервера squid. Если в системе что-либо сломалось, скорее всего, ответы вы найдете здесь.

ОС Linux. Структура каталогов.

Структура каталогов

/VAR/LIB - БАЗЫ ДАННЫХ

Еще один тип изменяемых файлов - это файлы баз данных, пакеты, сохраненные пакетным менеджером и т д.

ОС Linux. Структура каталогов.

Структура каталогов

/VAR/MAIL - ПОЧТА

В эту папку почтовый сервер складывает все полученные или отправленные электронные письма, здесь же могут находиться его логи и файлы конфигурации.

ОС Linux. Структура каталогов.

Структура каталогов

/VAR/MAIL - ПОЧТА

В эту папку почтовый сервер складывает все полученные или отправленные электронные письма, здесь же могут находиться его логи и файлы конфигурации.

/VAR/SPOOL - ПРИНТЕР

Изначально, эта папка отвечала за очереди печати на принтере и работу набора программ cups.

ОС Linux. Структура каталогов.

Структура каталогов

/VAR/LOCK - ФАЙЛЫ БЛОКИРОВОК

Здесь находятся файлы блокировок. Эти файлы означают, что определенный ресурс, файл или устройство занят и не может быть использован другим процессом. Apt-get, например, блокирует свою базу данных, чтобы другие программы не могли ее использовать, пока программа с ней работает.

/VAR/RUN - PID ПРОЦЕССОВ

Содержит файлы с PID процессов, которые могут быть использованы, для взаимодействия между программами. В отличие от каталога /run данные сохраняются после перезагрузки.

ОС Linux. Структура каталогов.

Структура каталогов

/TMP (TEMP) - ВРЕМЕННЫЕ ФАЙЛЫ

В этом каталоге содержатся временные файлы, созданные системой, любыми программами или пользователями. Все пользователи имеют право записи в эту директорию.

Файлы удаляются при каждой перезагрузке. Аналогом Windows является папка Windows\Temp, здесь тоже хранятся все временные файлы.

ОС Linux. Структура каталогов.

Структура каталогов

/USR - (USER APPLICATIONS) ПРОГРАММЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Это самый большой каталог с большим количеством функций. Тут наиболее большая структура каталогов Linux. Здесь находятся исполняемые файлы, исходники программ, различные ресурсы приложений, картинки, музыку и документацию.

ОС Linux. Структура каталогов.

Структура каталогов

/USR/BIN/ - ИСПОЛНЯЕМЫЕ ФАЙЛЫ

Содержит исполняемые файлы различных программ, которые не нужны на первых этапах загрузки системы, например, музыкальные плееры, графические редакторы, браузеры и так далее.

ОС Linux. Структура каталогов.

Структура каталогов

/USR/SBIN/

Содержит двоичные файлы программ для системного администрирования, которые нужно выполнять с правами суперпользователя. Например, таких как Gparted, sshd, useradd, userdel и т.д.

/HOME - ДОМАШНЯЯ ПАПКА

В этой папке хранятся домашние каталоги всех пользователей. В них они могут хранить свои личные файлы, настройки программ и т.д.

ОС Linux. Основные команды.

Во всех операционных системах, в том числе и в Linux, термин 'команда' означает либо утилиту командной строки, либо определённую возможность, встроенную в командную оболочку системы.

<https://losst.ru/42-komandy-linux-kotorye-vy-dolzhny-znat>

Установка пакетов

<https://losst.ru/ustanovka-paketov-debian>

ОС Linux. Основные команды.

КОМАНДА LN

Создает **жёсткие или символические ссылки** на файлы. Символические или программные ссылки - это что-то похожее на ярлыки в Windows. Они предоставляют удобный способ доступа к определённому файлу. Символические ссылки указывают на файл, но не имеют никаких метаданных. Жёсткие ссылки, в отличие от символических, указывают на физический адрес области диска, где хранятся данные файла.

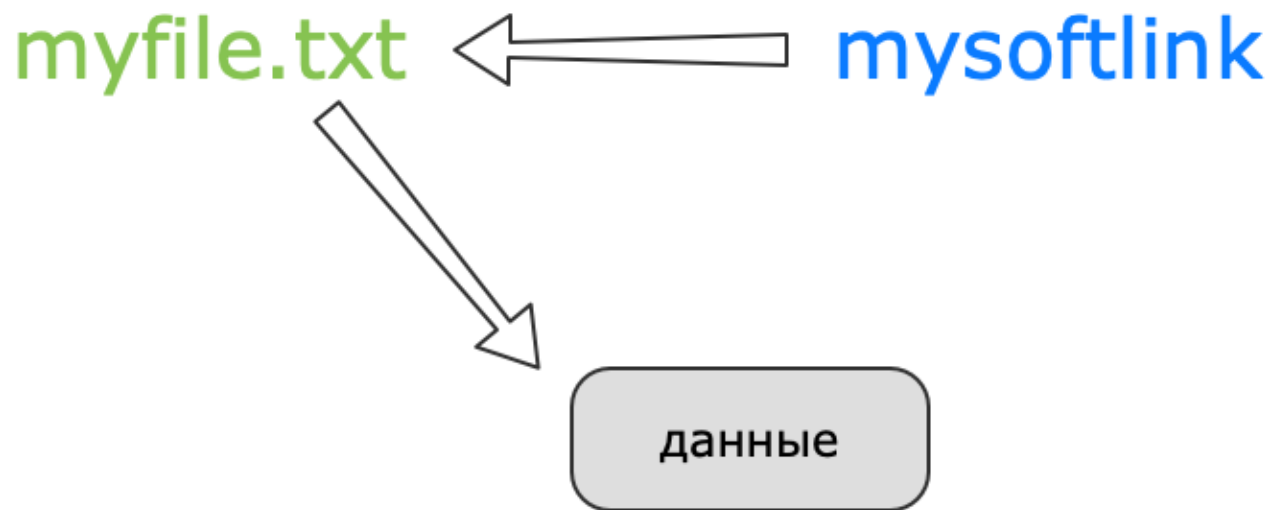
ln файл имя_ссылки

создаётся «жёсткая» ссылка (hard link)

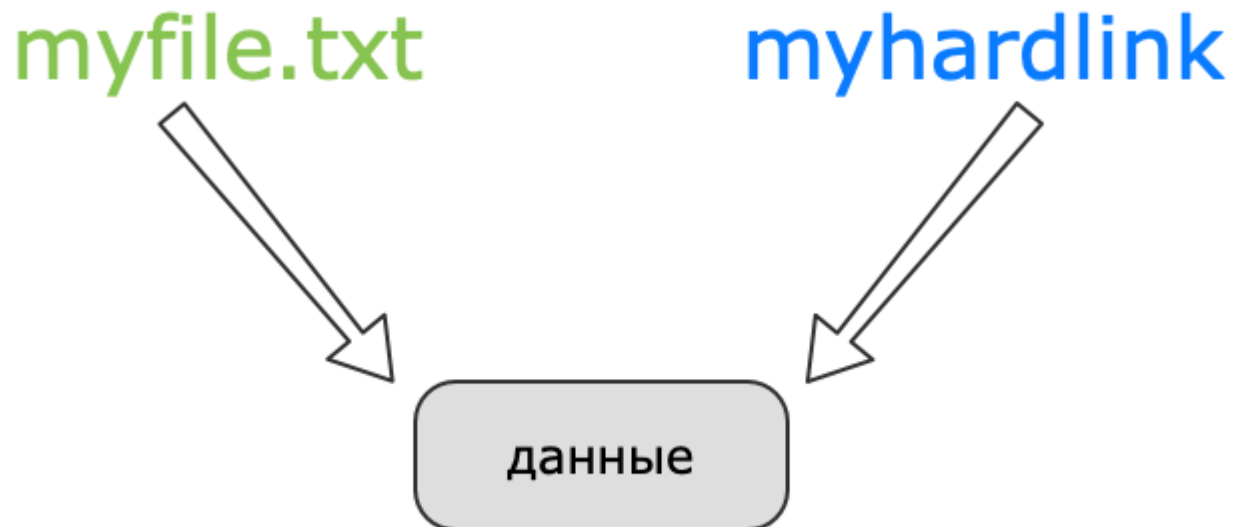
ln -s файл имя_ссылки

создаётся «символьная» ссылка (symbolic link)

ОС Linux. Основные команды.



ОС Linux. Основные команды.



ОС Linux. Основные команды.

КОМАНДА LN

У файла может быть несколько **жёстких ссылок**: в таком случае он будет фигурировать на диске одновременно в различных каталогах или под различными именами в одном каталоге. При редактировании файла через одну из ссылок на него, содержимое по другим ссылкам тоже изменится.

Если создаётся **символьная ссылка** (используя ключ «-s»), то при этом файла «файл1» может и не существовать. Символьная ссылка с именем «файл2» всё равно будет создана.

Пример: «# ln -s /media/home/ed /home» — будет создана символьная ссылка в каталоге «/home» на каталог «/media/home/ed».

ОС Linux. Основные команды.

КОМАНДА CHMOD

Изменяет права доступа к файлу. Это чтение, запись и выполнение. Каждый пользователь может изменять права для своих файлов.

КОМАНДА CHOWN

Изменяет владельца файла. **Только суперпользователь** может изменять владельцев. Для рекурсивного изменения используйте опцию -R.

ОС Linux. Основные команды.

Изначально каждый файл имеет три параметра доступа.

Чтение - разрешает получать содержимое файла, но на запись нет. Для каталога позволяет получить список файлов и каталогов, расположенных в нем;

Запись - разрешает записывать новые данные в файл или изменять существующие, а также позволяет создавать и изменять файлы и каталоги;

Выполнение - вы не можете выполнить программу, если у нее нет флага выполнения. Этот атрибут устанавливается для всех программ и скриптов, именно с помощью него система может понять, что этот файл нужно запускать как программу.

ОС Linux. Основные команды.

Каждый файл имеет три категории пользователей, для которых можно устанавливать различные сочетания прав доступа:

Владелец - набор прав для владельца файла, пользователя, который его создал или сейчас установлен его владельцем. Обычно владелец имеет все права, чтение, запись и выполнение.

Группа - любая группа пользователей, существующая в системе и привязанная к файлу. Но это может быть только одна группа и обычно это группа владельца, хотя для файла можно назначить и другую группу.

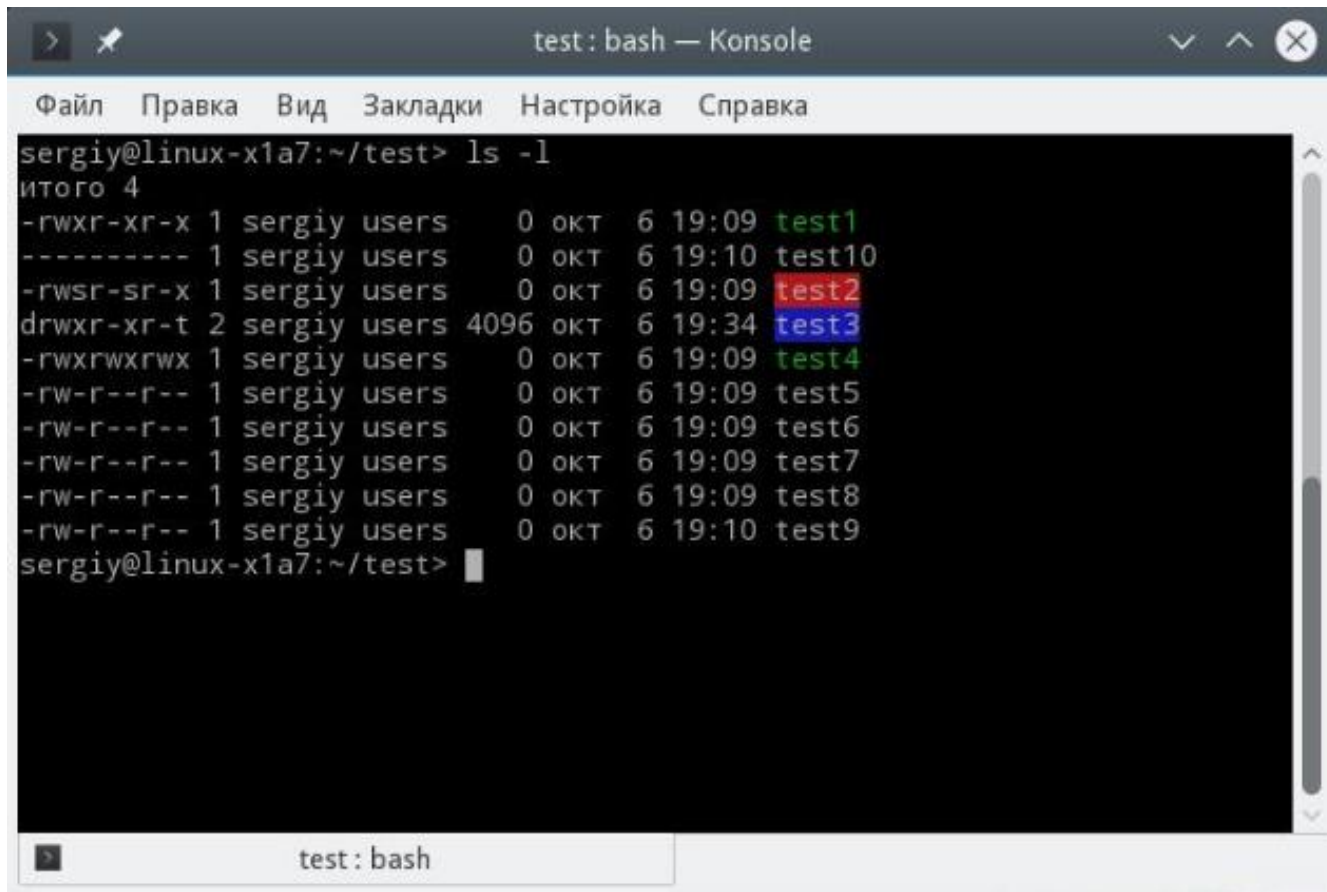
Остальные - все пользователи, кроме владельца и пользователей, входящих в группу файла.

ОС Linux. Основные команды.

Только пользователь **Root** может работать со всеми файлами независимо от их набора их полномочий.

Чтобы **узнать права** на файл `linux` выполните такую команду, в папке где находится этот файл: **`ls -l`**

ОС Linux. Основные команды.



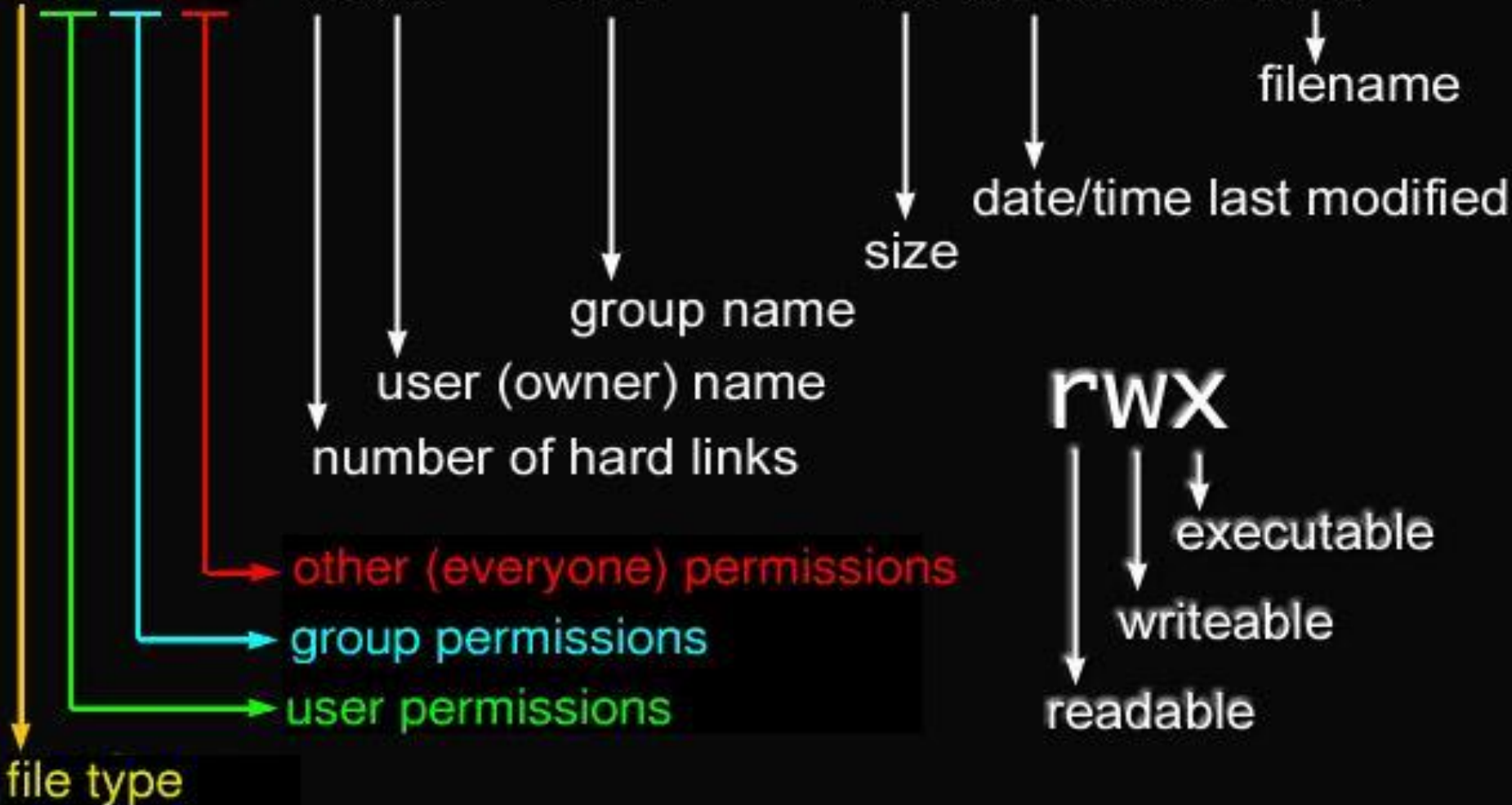
The screenshot shows a terminal window titled "test: bash — Konsole". The window has a menu bar with "Файл", "Правка", "Вид", "Закладки", "Настройка", and "Справка". The terminal content shows the user "sergiy" at "linux-x1a7" in the directory "~/test" running the command "ls -l". The output lists several files with their permissions, sizes, and names. The file "test3" is highlighted in blue. The prompt "sergiy@linux-x1a7:~/test>" is visible at the bottom of the terminal area.

```
sergiy@linux-x1a7:~/test> ls -l
итого 4
-rwxr-xr-x 1 sergiy users 0 окт 6 19:09 test1
----- 1 sergiy users 0 окт 6 19:10 test10
-rwsr-sr-x 1 sergiy users 0 окт 6 19:09 test2
drwxr-xr-t 2 sergiy users 4096 окт 6 19:34 test3
-rwxrwxrwx 1 sergiy users 0 окт 6 19:09 test4
-rw-r--r-- 1 sergiy users 0 окт 6 19:09 test5
-rw-r--r-- 1 sergiy users 0 окт 6 19:09 test6
-rw-r--r-- 1 sergiy users 0 окт 6 19:09 test7
-rw-r--r-- 1 sergiy users 0 окт 6 19:09 test8
-rw-r--r-- 1 sergiy users 0 окт 6 19:10 test9
sergiy@linux-x1a7:~/test>
```

```
shum@sol:~$ ls -l
```

```
total 20
```

drwx----	2	shum	staff	4096	Jan 16 22:04	Mail
drwx----	3	shum	staff	4096	Jan 16 14:15	csc128
drwxr-xr-x	2	shum	staff	4096	Jan 13 16:42	public
drwxr-xr-x	2	shum	staff	4096	Jan 16 14:07	public_html
-rw-r--r--	1	shum	staff	628	Jan 15 20:04	verse



ОС Linux. Основные команды.

```
Left      File      Command  Options  Right
< ~/Documents .[^]> < ~ .[^]>
'n      Name      Size      Modify time  'n      Name      Size      Modify time
/..      UP--DIR      0kt 19 14:50 /..      UP--DIR      0kt 7 22:28
/NoMachine 4096 0kt 9 09:56 /..adobe 4096 0kt 8 09:25
/a
*k
Chown advanced command
On kingsoft-office_9.1.0.4184~a12p1_i386.deb
owner  group  other  owner  group
[rwx]  [rwx]  [---]  [pungki] [pungki]
Flag  ===  ===  =====
Mode  100770
[< Set >] [ Cancel ]
*kingsoft-office_9.~184~a12p1_i386.deb UP--DIR
9518M/14G (68%) 9518M/14G (68%)
Hint: You can specify the username when doing ftps: 'cd ftp://user@machine.edu'
pungki@mint15 ~/Documents $
1Help 2Menu 3View 4Edit 5Copy 6RenMov 7Mkdir 8Delete 9PullDn10Quit
```

ОС Linux. Основные команды.

Рассмотрим подробнее, что значат условные значения флагов прав:

--- - нет прав, совсем;

--x - разрешено только выполнение файла, как программы но не изменение и не чтение;

-w- - разрешена только запись и изменение файла;

-wx - разрешено изменение и выполнение, но в случае с каталогом, вы не можете посмотреть его содержимое;

r-- - права только на чтение;

r-x - только чтение и выполнение, без права на запись;

rw- - права на чтение и запись, но без выполнения;

rw- - все права;

--t - установлен sticky-bit, а значит пользователи не могут удалить этот файл.

ОС Linux. Основные команды.

КОМАНДА CHMOD

Категория указывает для какой группы пользователей нужно применять права:

u - владелец файла;

g - группа файла;

o - другие пользователи.

```
$ chmod ugo+rwx test5
```

```
$ chmod go-rwx test5
```

```
$ chmod g+rx test5
```

```
$ chmod o+r test5
```

ОС Linux. Основные команды.

КОМАНДА CHMOD

Каждый тип прав доступа может быть представлен в цифровом виде:

$r = 4$

$w = 2$

$x = 1$

$- = 0$

Для установки определенных прав доступа используется сумма этих значений. Например, если вы хотите дать право на чтение и запись, необходимо использовать число 6, так как 4 (чтение) + 2 (запись) = 6 .

ОС Linux. Основные команды.

-	(rw-)	(rw-)	(r--)
	4+2+0	4+2+0	4+0+0

ОС Linux. Основные команды.

КОМАНДА CHOWN

```
$ chown root ./dir1
```

Если вы хотите поменять сразу **владельца и группу каталога или файла** запишите их через двоеточие, например, изменим пользователя и группу для каталога dir2 на root:

```
$ chown root:root ./dir2
```

ОС Linux. Основные команды.

КОМАНДА PS / PGREP

Печатает информацию о **запущенных процессах**. Это только снимок состояния на момент вызова, и информация не будет обновляться.

Команда ps с ключом aux выводит полную информацию о процессах.

Pgrep работает следующим образом: вы задаете имя процесса, а утилита показывает **его идентификатор**.

```
$ ps -aux
```

ОС Linux. Основные команды.

```
[root@tecmint ~]# ps -A
  PID TTY          TIME CMD
    1 ?           00:00:01 systemd
    2 ?           00:00:00 kthreadd
    3 ?           00:00:00 kworker/0:0
    4 ?           00:00:00 kworker/0:0H
    5 ?           00:00:00 kworker/u2:0
    6 ?           00:00:00 mm_percpu_wq
    7 ?           00:00:00 ksoftirqd/0
    8 ?           00:00:00 rcu_sched
    9 ?           00:00:00 rcu_bh
   10 ?           00:00:00 rcuos/0
   11 ?           00:00:00 rcuob/0
   12 ?           00:00:00 migration/0
```

ОС Linux. Основные команды.

КОМАНДА KILL / PKILL / KILLALL

Служат для завершения процессов. Но они принимают различные параметры для идентификации процессов.

Kill нужен PID процесса,
killall и **pgrep** принимают имя процесса. Используйте ту, которая удобна в определенной ситуации.

ОС Linux. Основные команды.

КОМАНДА TOP

Команда отображает процессы и может быть использована как консольный системный монитор.

```
top - 11:27:15 up 1 day, 1:34, 4 users, load average: 1,73, 1,51, 1,47
Tasks: 229 total, 2 running, 226 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
%Cpu(s): 29,0 us, 4,5 sy, 0,0 ni, 66,0 id, 0,3 wa, 0,0 hi, 0,2 si, 0,0 st
КиБ Mem : 8044208 total, 1593004 free, 3593092 used, 2858112 buff/cache
КиБ Swap: 8256508 total, 8256508 free, 0 used. 3729904 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
4181	yana_z	20	0	2187620	490080	89260	R	116,3	6,1	1366:51	thunderbird
921	root	20	0	442928	127756	106932	S	7,0	1,6	30:40.14	Xorg
8260	yana_z	20	0	45940	6504	4776	S	7,0	0,1	6:56.78	ssh
1545	yana_z	20	0	9729256	229252	106064	S	2,3	2,8	2:16.58	plasmashell
1578	yana_z	20	0	691520	215400	81180	S	2,3	2,7	35:34.80	skype
1526	yana_z	20	0	3092180	74072	56144	S	1,7	0,9	0:58.68	kwin_x11
23329	yana_z	20	0	758872	72240	52136	S	0,7	0,9	0:00.22	spectacle
1589	yana_z	20	0	3276908	248224	106508	S	0,3	3,1	1:06.99	Viber
1833	yana_z	20	0	978020	55512	46176	S	0,3	0,7	0:01.45	akonadi_birthda
7118	yana_z	20	0	961136	88640	70452	S	0,3	1,1	0:09.63	dolphin
7275	yana_z	20	0	1504388	81776	62012	S	0,3	1,0	0:15.62	konsole
19712	yana_z	20	0	2294076	325496	90888	S	0,3	4,0	1:14.94	chromium-browse
20369	yana_z	20	0	1693508	117804	70668	S	0,3	1,5	0:07.51	chromium-browse
23226	yana_z	20	0	43204	3888	3204	S	0,3	0,0	0:00.09	top

ОС Linux. Основные команды.

КОМАНДА SU / SUDO

Su и **sudo** - это два способа выполнить одну и ту же задачу: запустить программу от имени другого пользователя.

Разница в том, что **su** переключает вас на другого пользователя, а **sudo** только выполняет команду от его имени. Поэтому использование **sudo** будет наиболее безопасным вариантом работы.

ОС Linux. Основные команды.

КОМАНДА UNAME

Выводит некую основную информацию о системе.

Если задать параметр -а (**All**), можно получить информацию о ядре, имени хоста и узнать архитектуру процессора.

ОС Linux. Основные команды.

КОМАНДА MAN

Команда man открывает руководство по определённой команде. Для всех основных команд Linux есть man страницы.

```
WGET(1)                                GNU Wget                                WGET(1)

NAME
    Wget - The non-interactive network downloader.

SYNOPSIS
    wget [option]... [URL]...

DESCRIPTION
    GNU Wget is a free utility for non-interactive download of files from the Web. It supports HTTP, HTTPS, and FTP protocols, as well as retrieval through HTTP proxies.

    Wget is non-interactive, meaning that it can work in the background, while the user is not logged on. This allows you to start a retrieval and disconnect from the system, letting Wget finish the work. By contrast, most of the Web browsers require constant user's presence, which can be a great hindrance when transferring

Manual page wget(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

ОС Linux. Основные команды.

Команда Crontab

Позволяет выполнять любые команды в определенное время, через определенные промежутки времени.

crontab -e

Ключ e - показывает нам о том, что файл открыт для редактирования.

ОС Linux. Основные команды.

Команда Crontab

```
GNU nano 2.2.2      Файл: /tmp/crontab.jXJEDd/crontab
# m h dom mon dow  command
█

█
```

^G Помощь	^O Записать	^R ЧитФайл	^Y ПредСтр	^K Вырезать	^C ТекПозиц
^X Выход	^J Выворнять	^W Поиск	^V СледСтр	^U ОтмВырезк	^T Словарь

ОС Linux. Основные команды.

Команда Crontab

m h dom mon dow command

m - это минуты (от 0 до 59)

h - это часы (от 0 до 23)

dom - день месяца (1-31)

mon - месяц (1-12)

dow - день недели (от 0 до 6), 0 - это воскресенье, 1 - понедельник и т.д.

command - собственно сама команда, которую нам необходимо будет запустить.

ОС Linux. Основные команды.

Команда Crontab

- В одной строчке вы должны располагать только одно задание
- Между всеми этими параметрами вы можете использовать как знак табуляции, так и обычный пробел
- Если вдруг какой то параметр не задействован, то вместо него вставляем * (звездочка)
- Если вам важен диапазон запуска, через какой промежуток времени повторять, то следует использовать m/period (где m - минуты, а period - через сколько минут повторять)
- После задания обязателен переход на новую строку, которое сообщает **Crontab** что это конец задания

ОС Linux. Основные команды.

Команда Crontab

Если вам нужно что-бы будильник запускался только 27 сентября в 14.00 то первые параметры будут иметь вид **0 14 27 9 *** (последняя звездочка, так как день недели нам не важен), если вам необходимо чтоб будильник повторялся еще каждые 2 минуты, то последние пять параметров будут иметь вид **0/2 14 27 9 ***.

Так как мы будем делать будильник, то нам необходимо чтобы он срабатывал только в рабочие дни, и первые параметры будут выглядеть так **0 14 * * 1-5** (где 1-5 - это дни с понедельника по пятницу).

Команда нашего будильника:

0/10 14 * * 1-5 mplayer /tmp/1.mp3

ОС Linux. Установка программ.

УСТАНОВКА ПРОГРАММ С ПОМОЩЬЮ АРТ / АРТ-GET

Перед тем как говорить непосредственно про Debian, нужно рассмотреть apt. Этот пакетный менеджер был специально разработан для Debian и потом стал использоваться в других основанных на нем дистрибутивах. Синтаксис для работы с утилитой такой:

apt **опции** **команда** **имя_пакета**

\$ sudo apt **опции** **команда** **имя_пакета**

ОС Linux. Установка программ.

УСТАНОВКА ПРОГРАММ С ПОМОЩЬЮ APT / APT-GET

Вот основные команды apt, которые вы можете использовать для управления пакетами:

download - скачать пакет, но не устанавливать;

update - используется для обновления информации о списках пакетов в репозиториях;

upgrade - обновление системы без удаления пакетов;

full-upgrade - полное обновление системы с удалением конфликтующих зависимостей;

install - установка пакета;

remove - удаление пакета без удаления конфигурационных файлов;

purge - полное удаление пакета;

search - поиск пакета в локальной базе данных.

ОС Linux. Установка программ.

УСТАНОВКА ПРОГРАММ С ПОМОЩЬЮ АРТ / АРТ-GET

Установка приложения:

```
# apt install имя_пакета
```

```
# apt install mc
```

Удаление приложения:

```
# apt purge vlc
```

ОС Linux. Установка программ.

УСТАНОВКА ПАКЕТОВ APTITUDE

Aptitude - это более продвинутая программа для управления пакетами. Она поддерживает больше функций чем apt. Но для использования ее нужно установить:

```
$ sudo apt install aptitude
```

Кроме консольных команд, утилита имеет псевдографический интерфейс, с помощью которого намного удобнее управлять пакетами.

Для запуска утилиты выполните:

```
$ aptitude
```

ОС Linux. Установка программ.

```
Действия Откат Пакет Решатель Поиск Параметры Окна Справка
C-T: Меню ?: Справка q: Выход u: Обновление g: Пред/Загр/Устан/Удал пакетов
aptitude 0.8.7 @ debian-pc
--- Установленные пакеты (1554)
--\ Неустановленные пакеты (50106)
  --- admin          Утилиты администрирования (установка ПО, управл. пользовате
  --- cli-mono       Mono и Common Language Infrastructure (351)
  --- comm           Программы для факс-модемов и других устройств связи (162)
  --- database       Серверы баз данных и инструменты (188)
  --- debug          Символы отладки (1463)
  --- devel          Утилиты и программы для разработки ПО (2843)
  --- doc            Документация и специальные программы просмотра документации
  --- editors        Текстовые редакторы и текстовые процессоры (215)
```

Пакеты в разделе 'devel' используются для написания нового программного обеспечения и работы над существующим программным обеспечением. Не-программистам, которым не нужно компилировать свои собственные программы, вероятно нужно немного программ из этого раздела.

Сюда включены компиляторы, средства отладки, редакторы для программирования, утилиты обработки исходного кода и другие вещи, относящиеся к разработке программного обеспечения.

В этой группе содержится 2843 пакета.

ОС Linux. Установка программ.

Чтобы посмотреть информацию о пакете нажмите **"Enter"**, чтобы отметить пакет для установки, нажмите **"+"**", а для удаления пакета - **"-"**.

```
Действия Откат Пакет Решатель Поиск Параметры Окна Справка
C-T: Меню ?: Справка q: Выход u: Обновление g: Пред/Загр/Устан/Удал пакетов
Пакеты Предпросмотр
aptitude 0.8.7 @ debian-pc Диск: +28,7 MB Загр: 8.260 kB
--\ Устанавливаемые пакеты (1)
o1 fonts-ipafont +33,8 kB <отсутствует> 00303-16
--\ Пакеты устанавливаются автоматически для удовлетворения зависимостей (2)
o1A fonts-ipafont-gothic +12,5 MB <отсутствует> 00303-16
o1A fonts-ipafont-mincho +16,1 MB <отсутствует> 00303-16

Эти пакеты были выбраны вручную для установки на ваш компьютер.

В этой группе содержится 1 пакет.

При выборе пакета здесь появится объяснение его текущего состояния.
```

ОС Linux. Установка программ.

Далее чтобы установить или удалить отмеченные пакеты нажмите кнопку "g".
Затем еще раз "g" для подтверждения.

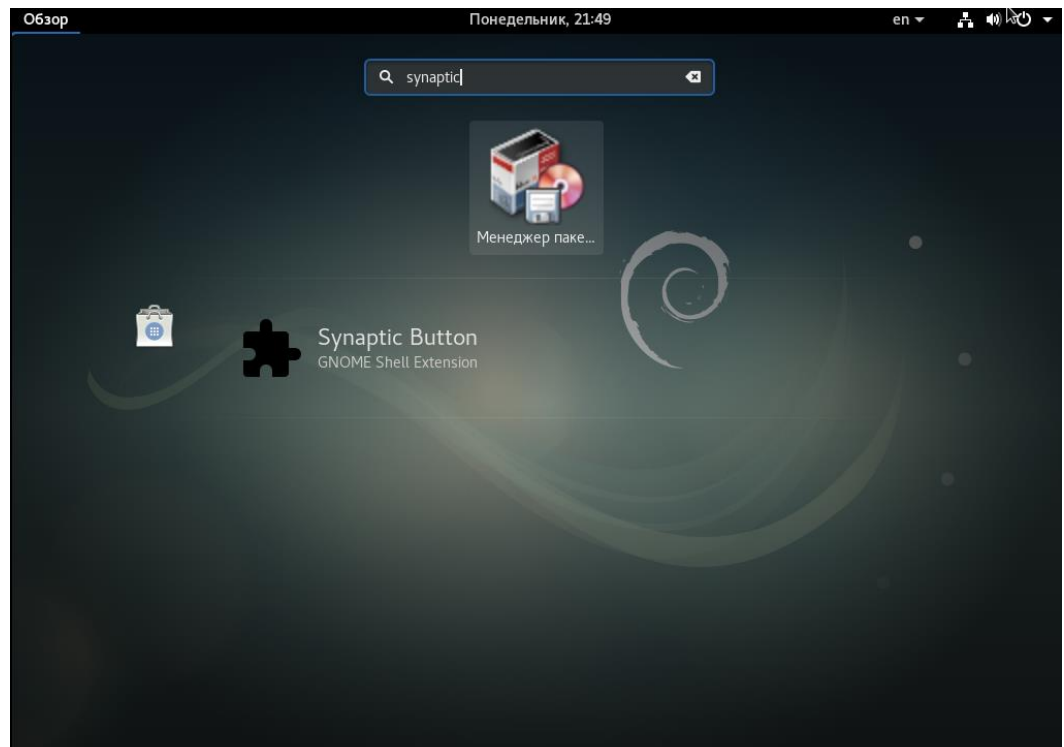
Установка deb пакетов в debian с помощью aptitude будет выглядеть аналогично apt:

```
$ sudo aptitude install vlc
```

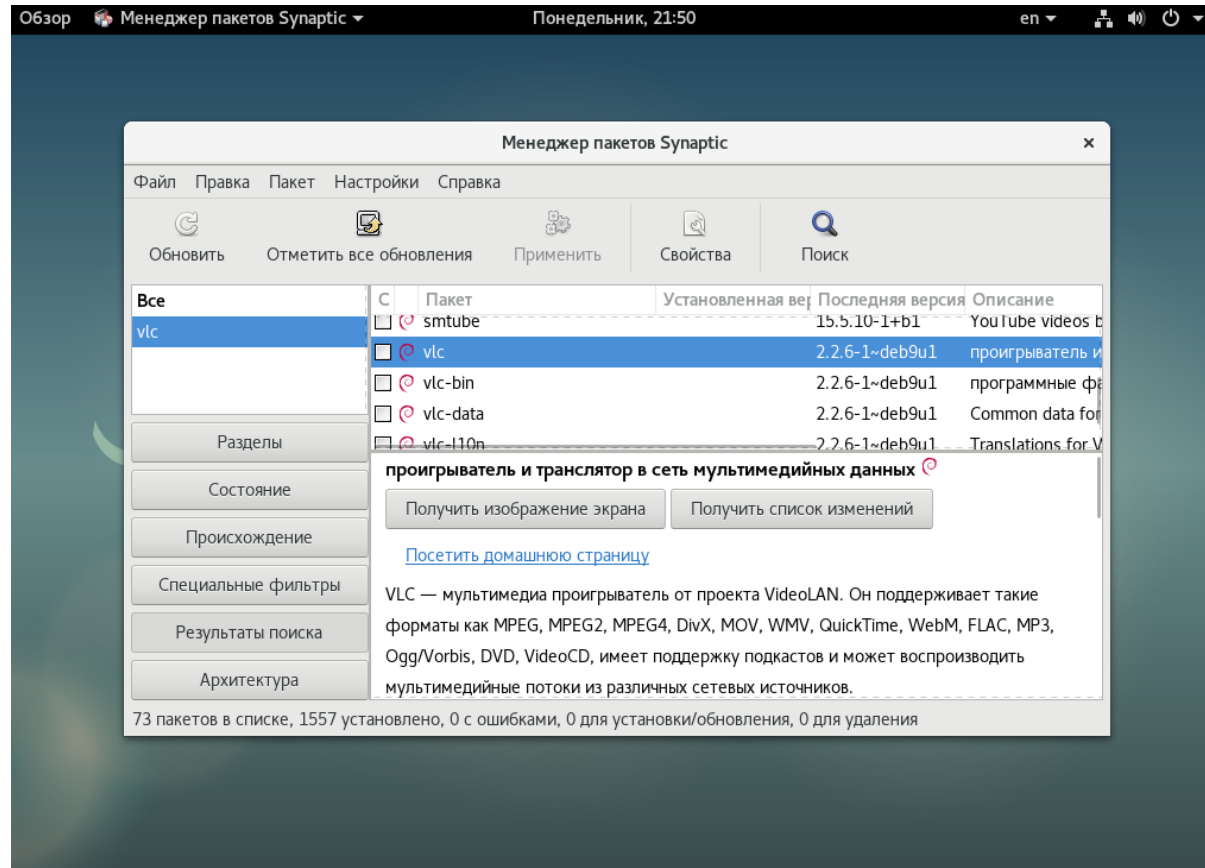
ОС Linux. Установка программ.

УСТАНОВКА ПРОГРАММ DEBIAN В SYNAPTIC

Программа уже
поставляется вместе с
дистрибутивом, можно
найти в главном меню.



ОС Linux. Установка программ.



ОС Linux. Конфигурирование.

СМЕНА ИМЕНИ КОМПЬЮТЕРА

Способ 1

Редактирование файла **/etc/hostname**

Способ 2

(действует не на всех версиях)

Команда **hostnamectl**

hostnamectl set-hostname hostname

ОС Linux. Конфигурирование.

СМЕНА IP АДРЕСА И СЕТЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

/etc/network/interfaces

```
source /etc/network/interfaces.d/*
```

```
auto lo
```

```
iface lo
```

```
inet loopback auto
```

```
etho iface etho inet static
```

```
address 192.168.1.35
```

```
netmask 255.255.255.0
```

```
gateway 192.168.1.1
```

ОС Linux. Конфигурирование.

СМЕНА IP АДРЕСА И СЕТЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ

auto	указанный интерфейс необходимо запускать автоматически при загрузке системы
iface	интерфейс eth0 находится в диапазоне адресов IPv4 со статическим ip
address	статический ip адрес
gateway	шлюз по-умолчанию
netmask	маска сети

ОС Linux. Конфигурирование.

СМЕНА ДНС СЕРВЕРА

/etc/resolv.conf

nameserver 192.168.1.1

192.168.1.1

локальный dns сервер

nameserver 77.88.8.1

77.88.8.1

публичный сервер
Яндекса

nameserver 8.8.8.8

8.8.8.8

публичный сервер
Гугла

nameserver 1.1.1.1

1.1.1.1

публичный сервер
cloudflare

ОС Linux. Файловый менеджер mc

```
Left      File      Command      Options      Right
~         ~         ~         ~         ~
'~'      Name      Size      Modify time  'n      Name      Size      Modify time
/..      UP--DIR  0kt  7 22:28 /..      UP--DIR  0kt  7 22:28
/.adobe  4096 0kt  8 09:25 /.adobe  4096 0kt  8 09:25
/.byobu  4096 0kt 11 11:29 /.byobu  4096 0kt 11 11:29
/.cache  4096 0kt 16 16:12 /.cache  4096 0kt 16 16:12
/.config 4096 0kt 16 16:12 /.config 4096 0kt 16 16:12
/.dbus   4096 0kt  8 09:10 /.dbus   4096 0kt  8 09:10
/.fonts  4096 0kt  8 13:00 /.fonts  4096 0kt  8 13:00
/.gconf  4096 0kt 16 08:57 /.gconf  4096 0kt 16 08:57
/.gnome2 4096 0kt 16 15:35 /.gnome2 4096 0kt 16 15:35
/.gnome2_private 4096 0kt  8 09:24 /.gnome2_private 4096 0kt  8 09:24
/.kingsoft 4096 0kt  9 09:49 /.kingsoft 4096 0kt  9 09:49
/.linuxmint 4096 0kt  8 09:10 /.linuxmint 4096 0kt  8 09:10
/.local  4096 0kt  8 09:10 /.local  4096 0kt  8 09:10
/.macromedia 4096 0kt  8 09:25 /.macromedia 4096 0kt  8 09:25
/.mozilla 4096 0kt  7 22:28 /.mozilla 4096 0kt  7 22:28

UP--DIR                                     UP--DIR
9448M/14G (67%)                             9448M/14G (67%)

Hint: On slow terminals the -s flag may help.
pungki@mint15 ~ $ qB
[^]
1Help 2Menu 3View 4Edit 5Copy 6RenMov 7Mkdir 8Delete 9PullDn10Quit
```

ОС Linux. Файловый менеджер mc

Интерфейс MC разделен на две колонки, независимые друг от друга. Каждая колонка представляет активную директорию.

Вы можете переключаться между ними с помощью клавиши **Tab**.

В нижней части экрана вы можете видеть кнопки с номерами, которые относятся к функциональным клавишам **F1 - F10**.

Для копирования файла из одной директории в другую просто выделите его и нажмите **"F5"**. Для копирования нескольких файлов сразу необходимо сначала выделить их с помощью клавиши **"Insert"**.

ОС Linux. Файловый менеджер mc

Для удаления выделите файлы и нажмите **"F8"**.

Перемещение файлов выполняется с помощью клавиши **"F6"**.

Для создания директории вы можете нажать **"F7"**. MC создаст новую директорию в текущей.

Чтобы узнать, что еще MC может делать с файлами, нажмите **"F9"** > File.

ОС Linux. Файловый менеджер tc

Left	File	Command	Options	Right
'n N	View	F3	e	'n Name Size Modify time
../	View file...		28	UP--DIR 0kt 7 22:28
../adobe	Filtered view	M-!	25	../adobe 4096 0kt 8 09:25
../byobu	Edit	F4	29	../byobu 4096 0kt 11 11:29
../cache	Copy	F5	23	../cache 4096 0kt 16 16:23
../config	Chmod	C-x c	12	../config 4096 0kt 16 16:12
../dbus	Link	C-x l	10	../dbus 4096 0kt 8 09:10
../fonts	Symlink	C-x s	00	../fonts 4096 0kt 8 13:00
../gconf	Relative symlink	C-x v	47	../gconf 4096 0kt 17 10:47
../gnome2	Edit symlink	C-x C-s	35	../gnome2 4096 0kt 16 15:35
../gnome2	Chown	C-x o	24	../gnome2_private 4096 0kt 8 09:24
../kingso	Advanced chown		49	../kingsoft 4096 0kt 9 09:49
../linuxm	Rename/Move	F6	10	../linuxmint 4096 0kt 8 09:10
../local	Mkdir	F7	10	../local 4096 0kt 8 09:10
../macrom	Delete	F8	25	../macromedia 4096 0kt 8 09:25
../mozill	Quick cd	M-c	28	../mozilla 4096 0kt 7 22:28
UP--DIR	Select group	+		UP--DIR
	Unselect group	-		
Hint: Lea	Invert selection	*		9469M/14G (67%)
pungki@mi				ries in a single bound with C-\\.
1Help	Exit	F10	y	6RenMov 7Mkdir 8Delete 9PullDn10Quit

ОС Linux. Файловый менеджер mc

МС имеет свою встроенную программу для просмотра содержимого текстовых файлов. Для ее запуска выделите файл и нажмите **"F3"**.
Вы также можете при необходимости редактировать файл, выделив его и нажав **"F4"**.

Когда вы запустите текстовый редактор в первый раз, МС попросит вас выбрать текстовый редактор по умолчанию

ОС Linux. Файловый менеджер mc

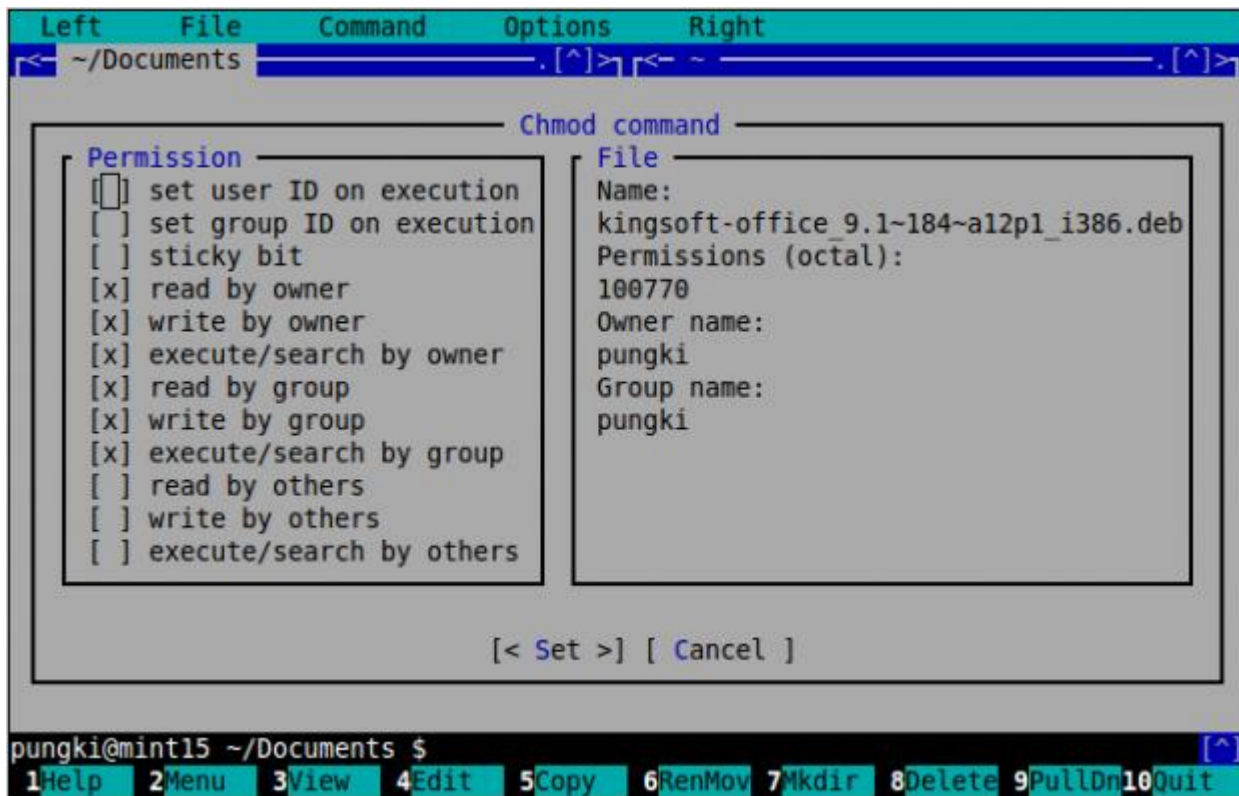
Права доступа к файлам

Файлы и директории имеют права доступа, которые указывают, кто может читать, записывать и исполнять файлы и директории. Команда для управления правами доступа - `chmod`. Чтобы узнать, как ею пользоваться, наберите в терминале `"man chmod"`.

В MC вам нужно только выделить файл, затем нажать **"F9" > File > Chmod** или **"Ctrl-x" и "c"**.

MC покажет вам текущие права доступа выделенного файла и параметры, которые можно изменить.

ОС Linux. Файловый менеджер tc



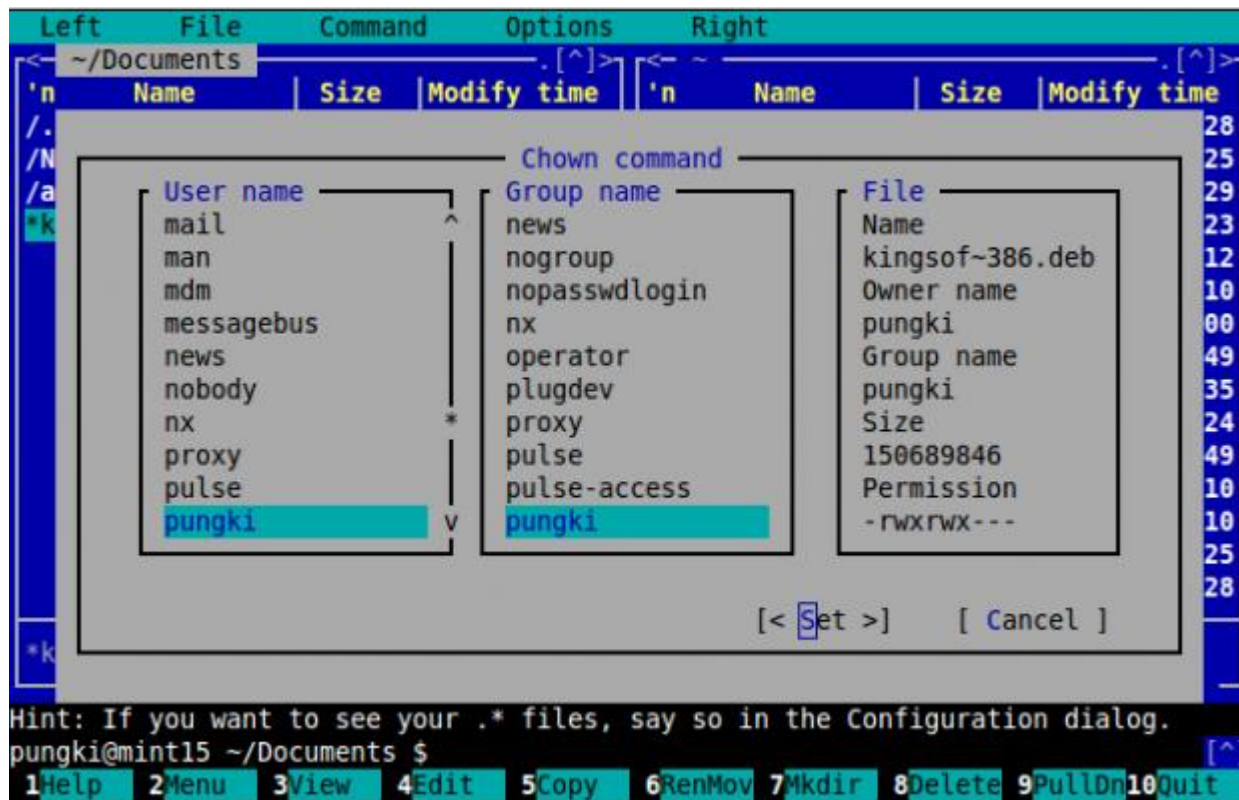
ОС Linux. Файловый менеджер mc

Владелец файла

Файлы и директории имеют своего владельца, а также группу владельца. Привилегии владельца управляются с помощью описанной выше команды `chmod`. Управление владельцами осуществляется с помощью команды `chown`. Как обычно, чтобы узнать, как ею пользоваться, наберите в терминале "`man chown`".

В MC вам нужно просто выделить файл, затем нажать "**F9**" > **File** > **Chown**, или "**Ctrl-x**" и "**o**". Теперь вы можете задать владельца и группу владельца из списка доступных пользователей и групп.

ОС Linux. Файловый менеджер tc



ОС Linux. Файловый менеджер mc

У MC также есть функция "Advanced Chown", которая представляет собой комбинацию chmod и chown, позволяющая выполнять две описанные выше задачи в одном месте. Нажмите **"F9" > File > Advanced Chown**.

ОС Linux. Файловый менеджер tc

```
Left      File      Command      Options      Right
<-- ~/Documents .[^]> <-- ~ .[^]>
'n      Name      Size      Modify time  'n      Name      Size      Modify time
/..      UP--DIR      0kt 19 14:50 /..      UP--DIR      0kt 7 22:28
/NoMachine 4096 0kt 9 09:56 /..adobe 4096 0kt 8 09:25
/a
*k
Chown advanced command
On kingsoft-office_9.1.0.4184~a12p1_i386.deb
owner  group  other  owner  group
[rwx]  [rwx]  [---]  [pungki] [pungki]
Flag  ===  ===  =====
Mode  100770
[< Set >] [ Cancel ]
*kingsoft-office_9.~184~a12p1_i386.deb UP--DIR
9518M/14G (68%) 9518M/14G (68%)
Hint: You can specify the username when doing ftps: 'cd ftp://user@machine.edu'
pungki@mint15 ~/Documents $
1Help 2Menu 3View 4Edit 5Copy 6RenMov 7Mkdir 8Delete 9PullDn 10Quit
```

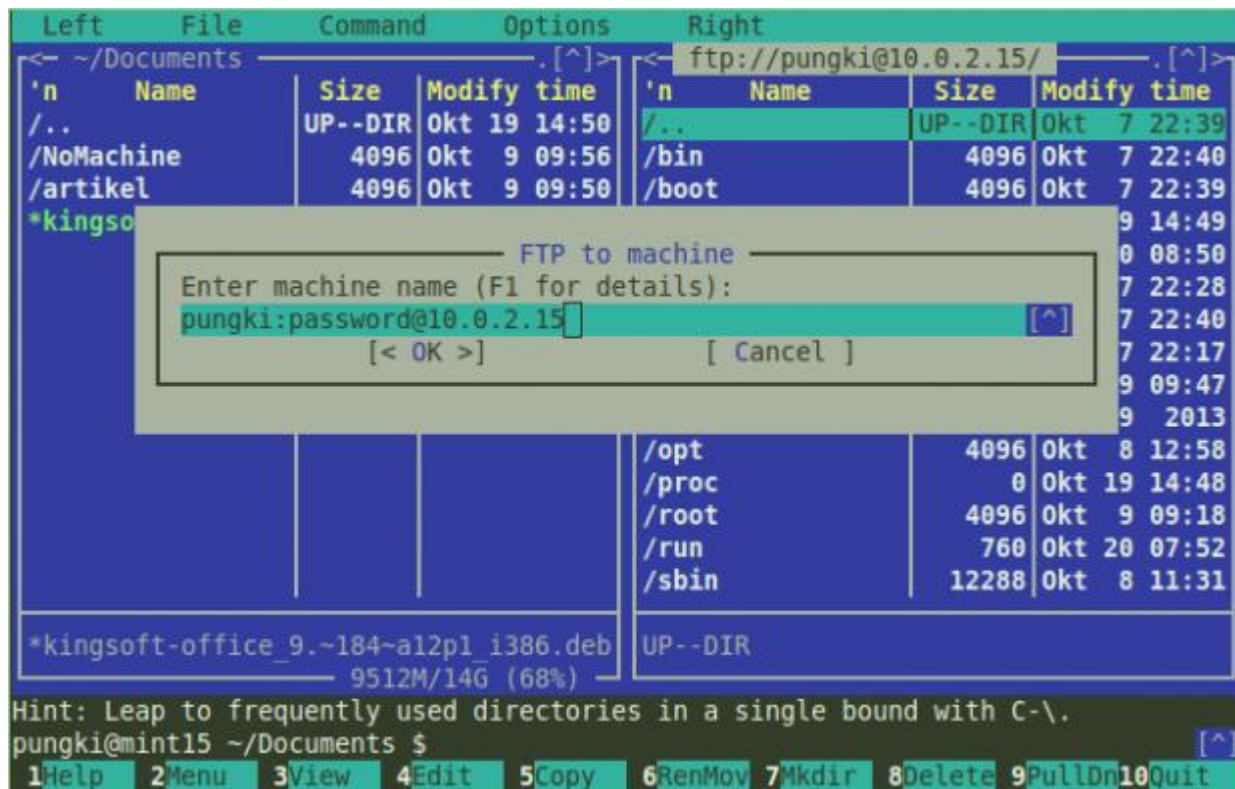
ОС Linux. Файловый менеджер mc

Подключение по FTP

По умолчанию MC имеет двухпанельный интерфейс. Эти панели предназначены не только для локальных директорий. Вы можете подключить их к удаленному компьютеру по FTP.

В этом случае MC выступает в качестве FTP-клиента. Для подключения вам необходимо нажать **"F9" > FTP Link**. MC запросит данные для подключения в следующем формате: **user:password@machine_or_ip_address**

ОС Linux. Файловый менеджер tc



ОС Linux. Файловый менеджер tc

```
Left      File      Command  Options  Right
<-- ~/Documents .[^]>
'n      Name      Size      Modify time
/..      UP--DIR 0kt 19 14:50
/NoMachine      4096 0kt 9 09:56
/artikel      4096 0kt 9 09:50
*kingsoft~386.deb 147158K Sep 30 09:01

*kingsoft-office_9.~184~a12pl_i386.deb
9512M/14G (68%)

Right
ftp://pungki@10.0.2.15/ .[^]>
'n      Name      Size      Modify time
/..      UP--DIR 0kt 7 22:39
/bin      4096 0kt 7 22:40
/boot      4096 0kt 7 22:39
/dev      4180 0kt 19 14:49
/etc      12288 0kt 20 08:50
/home      4096 0kt 7 22:28
/lib      4096 0kt 7 22:40
/lost+found 16384 0kt 7 22:17
/media      4096 0kt 9 09:47
/mnt      4096 Apr 19 2013
/opt      4096 0kt 8 12:58
/proc      0 0kt 19 14:48
/root      4096 0kt 9 09:18
/run      760 0kt 20 07:52
/sbin      12288 0kt 8 11:31

UP--DIR

Hint: Tired of these messages? Turn them off from the Options/Layout menu.
pungki@mint15 ~/Documents $ [^]
1Help 2Menu 3View 4Edit 5Copy 6RenMov 7Mkdir 8Delete 9PullDn 10Quit
```

ОС Linux. Файловый менеджер tc

Выход из Midnight Commander

Чтобы выйти из Midnight Command, нажмите "F9" > File > Exit или "F10".